



数据库系统原理总结

知识点

- 第1章：基本概念 (理解)
- 第2,3章：关系代数表达式 (全部) ✓
 - 基本运算
 - 附加的关系代数运算
 - 扩展的关系代数运算

考试时, 用SQL和关系代数求解同一问题
大题
- 第3,4,5章：SQL语句 ✓
 - DDL、DML、DCL (授权)
 - SQL与集合运算、空值
 - 聚集函数、having、not exists (除法)
 - 嵌套子查询 where. → 视图的概念, 为什么要定义视图.
 - 视图、可更新视图 年年考: 创建视图, 判断这个视图是不是可更新的.
 - 完整性约束 DDL中.
 - 函数、过程、触发器 (根概念)

知识点

大题

- 第6章：ER模型设计，关系模型转换，ER图画完整
 - 实体集（弱实体集）、属性集、联系集（聚集、描述性属性）
 - 映射基数、参与约束、主键
 - 转换为关系模式
 - 强实体集（简单属性、复杂属性）、弱实体集、联系集（1:1、1:n、m:n）
- 第7章：数据的规范化
 - 函数依赖，属性闭包，正则覆盖. 知道多值依赖的概念
 - BCNF的判定与分解（NP问题），3NF的判定（NP问题）与分解 BCNF分解
 - 无损连接和保持依赖的证明
阿姆斯特朗公理16个：会用、会证.

知识点

- 第^{17.}~~14~~章：事务
 - 事务的概念、模型、事务的^{(4个).}ACID特性 简答.
 - 可串行化：冲突、视图可串行化判别
 - 事务隔离性和原子性 冲突可串行化简答.
 - 可恢复调度、无级联调度
- 第15章：并发控制^(两阶段、平滑、强)
 - 两阶段封锁协议 } 简答.
 - 死锁的检测与恢复 }

本门课程成绩

- 平时成绩：30%
 - 实验报告(防内数据).
 - 学习通统计数据：讨论区参与情况.
- 闭卷考试：70%
 - 考试范围：前面所列知识点+不超过10分的发挥题